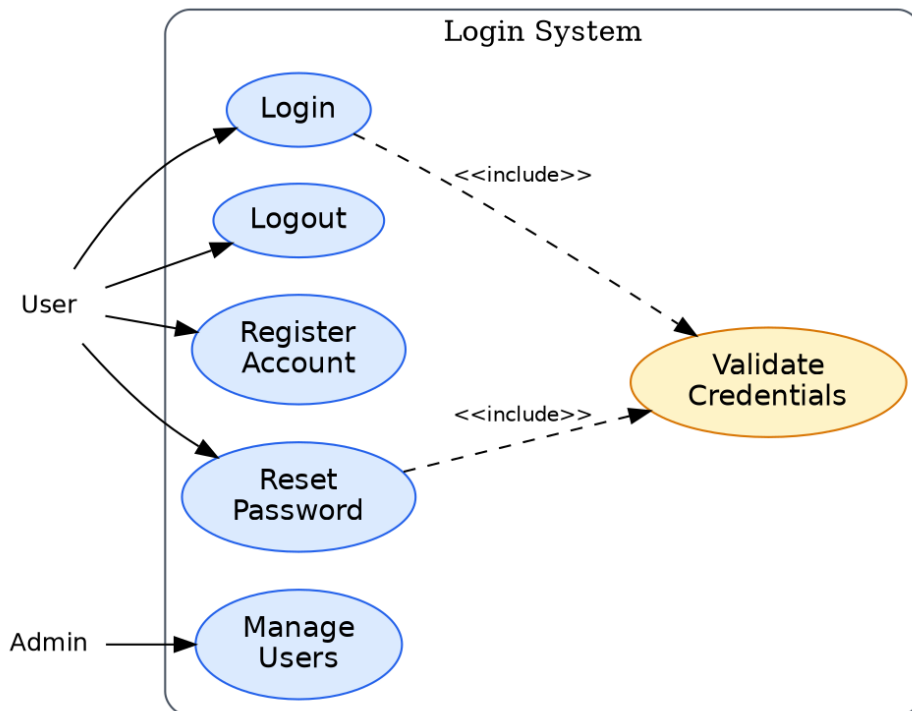


การบ้าน: UML Diagrams
ระบบที่เลือก: Login System

Diagram 1

Name: Use Case Diagram – Login System

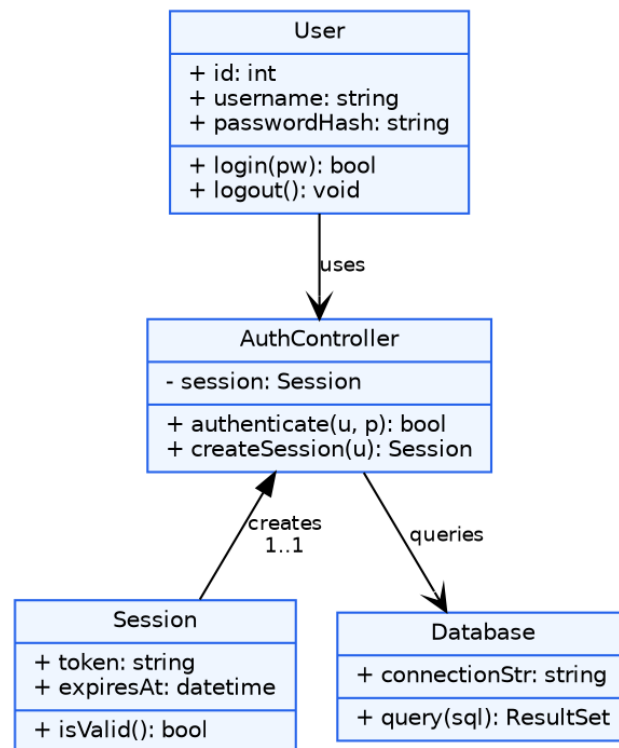


Description:

Use Case Diagram แสดงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (Actor) กับระบบผ่าน use case ต่าง ๆ เช่น Login, Logout, Register และ Reset Password ในตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า User และ Admin สามารถทำงานอะไรได้บ้างในระบบ Login เหมาะสำหรับการใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)

Diagram 2

Name: Class Diagram – Login System

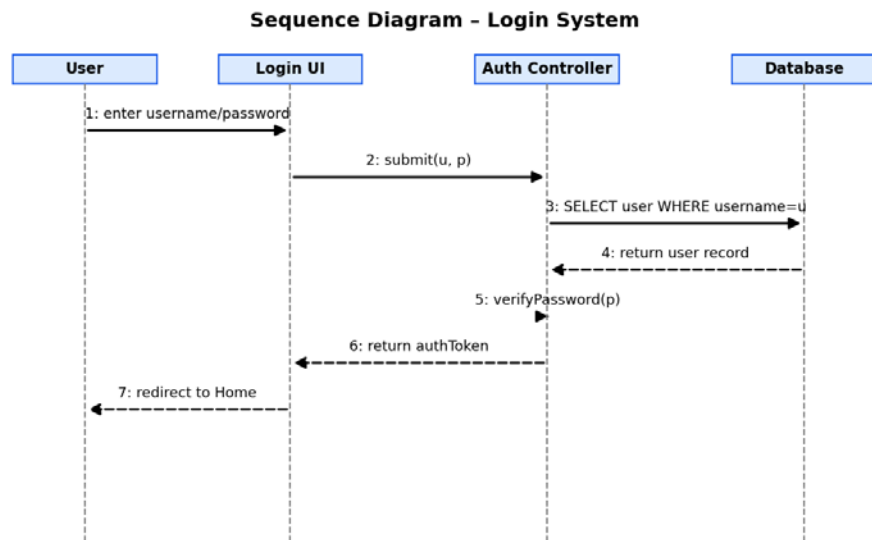


Description:

Class Diagram แสดงโครงสร้างของคลาสในระบบ ได้แก่ attribute และ method ของแต่ละคลาส รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ในตัวอย่างนี้แสดงคลาส User, AuthController, Session และ Database ที่ทำงานร่วมกัน ใช้ในขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design)

Diagram 3

Name: Sequence Diagram – Login System

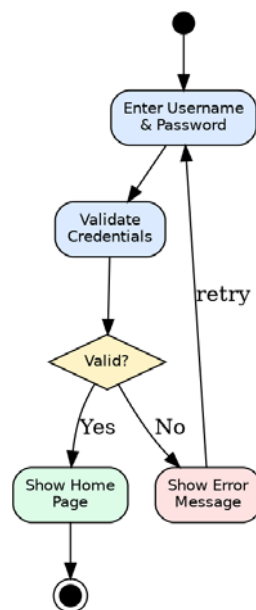


Description:

Sequence Diagram แสดงลำดับการส่งข้อความ (message) ระหว่าง object ต่าง ๆ เรียงตามเวลา ในตัวอย่างนี้แสดงขั้นตอนตั้งแต่ User กรอกข้อมูล จนถึงระบบตรวจสอบและตอบกลับผลการ Login เหมาะสำหรับใช้ในขั้นตอนออกแบบรายละเอียดการทำงาน (Detailed Design)

Diagram 4

Name: Activity Diagram – Login Process

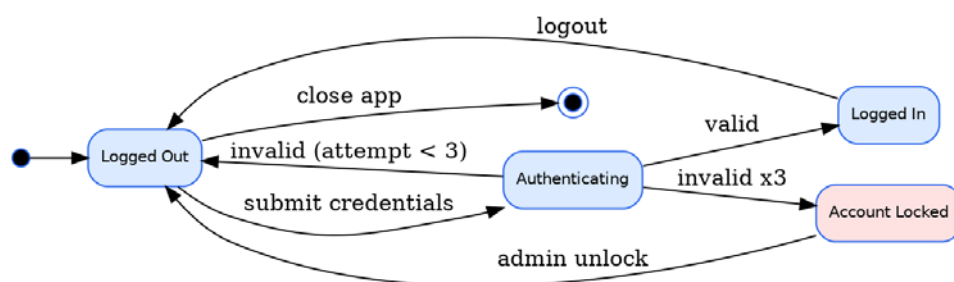


Description:

Activity Diagram แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (workflow) รวมถึงเงื่อนไขการตัดสินใจ ในตัวอย่างนี้แสดงขั้นตอนตั้งแต่ผู้ใช้กรอก username/password จนถึงระบบแสดงผลว่า Login สำเร็จหรือไม่ ใช้ในขั้นตอนวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบ (Process Analysis)

Diagram 5

Name: State Machine Diagram – User Session

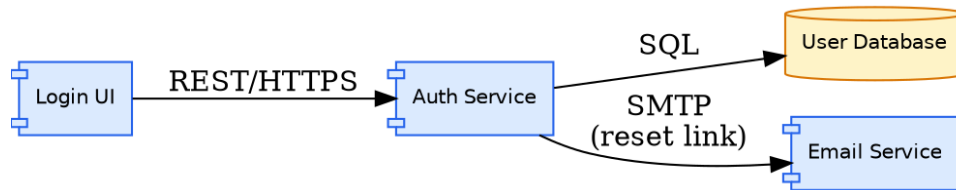


Description:

State Machine Diagram แสดงสถานะ (state) ต่าง ๆ ของ object และเหตุการณ์ (event) ที่ทำให้เปลี่ยนสถานะ ในตัวอย่างนี้แสดงสถานะของผู้ใช้ตั้งแต่ Logged Out, Authenticating, Logged In จนถึง Account Locked เหมาะสำหรับการใช้ออกแบบพฤติกรรมของ object ที่มีหลายสถานะ (Behavioral Design)

Diagram 6

Name: Component Diagram – Login System



Description:

Component Diagram แสดงการแบ่งระบบออกเป็นส่วนประกอบ (component) ที่ทำงานร่วมกัน พร้อมช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน ในตัวอย่างนี้แสดง Login UI, Auth Service, User Database และ Email Service ใช้ในขั้นตอนออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Architecture Design)

Diagram 7

Name: Deployment Diagram – Login System

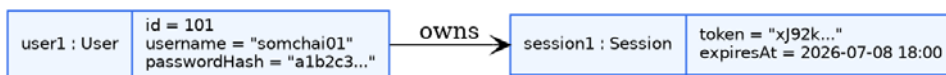


Description:

Deployment Diagram แสดงการจัดวางองค์ประกอบซอฟต์แวร์ลงบน hardware หรือ node จริง ในตัวอย่างนี้แสดงการเชื่อมต่อระหว่าง Client Browser, Web Server และ Database Server ผ่านโปรโตคอลต่าง ๆ ใช้ในขั้นตอนวางแผนการติดตั้งระบบ (Deployment Planning)

Diagram 8

Name: Object Diagram – Login System

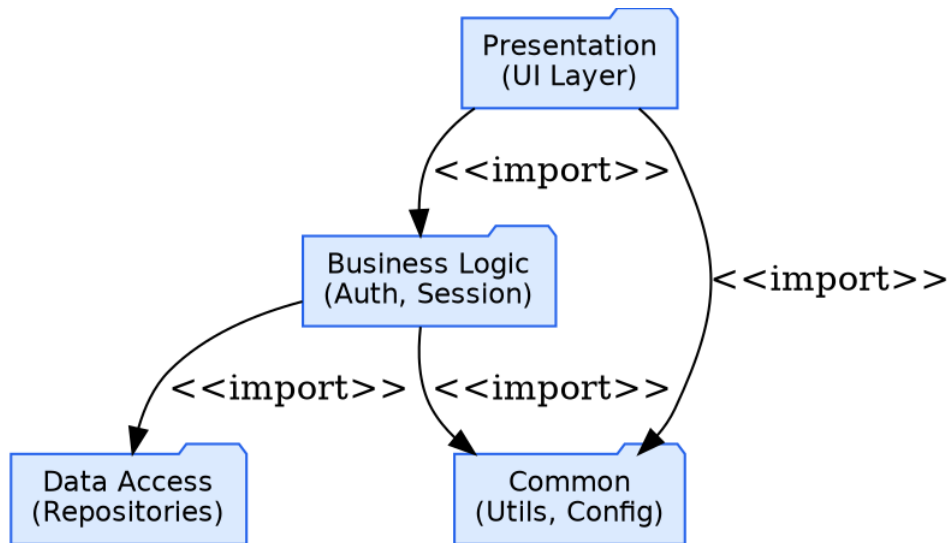


Description:

Object Diagram แสดงภาพรวมของ object ที่เป็น instance จริงของคลาส ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง พร้อมค่าของ attribute ในตัวอย่างนี้แสดง object user1 และ session1 ที่เกิดขึ้นหลัง Login สำเร็จ เหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูล ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (Data Validation)

Diagram 9

Name: Package Diagram – Login System



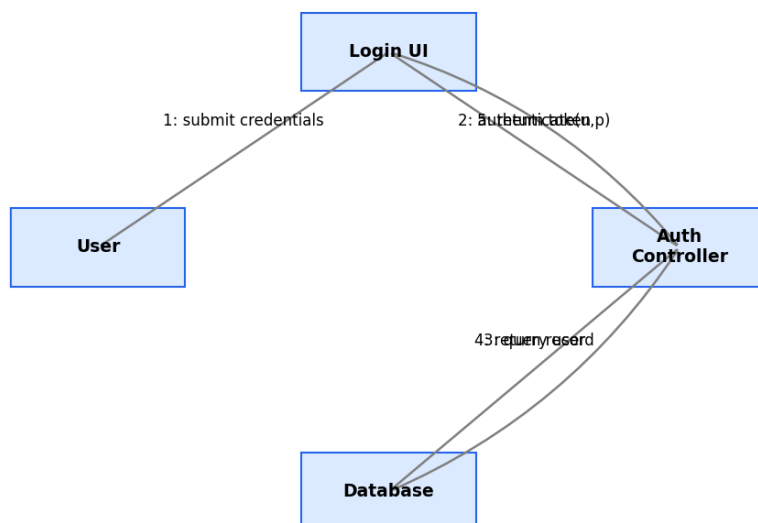
Description:

Package Diagram แสดงการจัดกลุ่มคลาสหรือโมดูลออกเป็น package และความสัมพันธ์การพึ่งพา (dependency) ระหว่าง package ในตัวอย่างนี้แสดงการแบ่งเป็น Presentation, Business Logic, Data Access และ Common ใช้ในขั้นตอนออกแบบโครงสร้างโปรเจกต์ (Project Structuring)

Diagram 10

Name: Communication Diagram – Login System

Communication Diagram - Login System

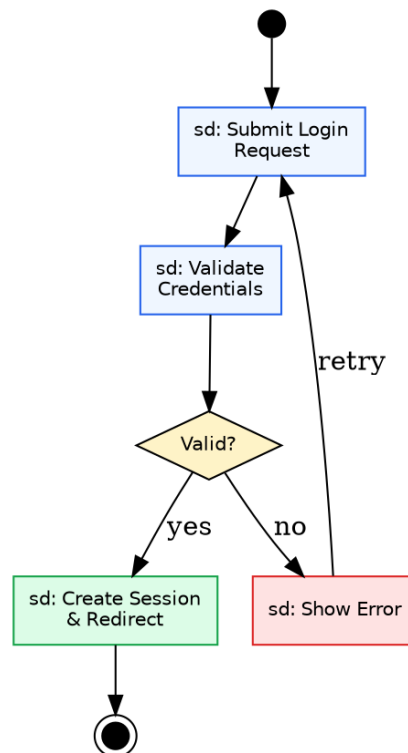


Description:

Communication Diagram แสดงการส่งข้อความระหว่าง object เช่นเดียวกับ Sequence Diagram แต่เน้นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง object มากกว่าลำดับเวลา ในตัวอย่างนี้แสดงการสื่อสารระหว่าง User, Login UI, Auth Controller และ Database ใช้ในขั้นตอนออกแบบรายละเอียดการทำงาน (Detailed Design)

Diagram 11

Name: Interaction Overview Diagram – Login Flow

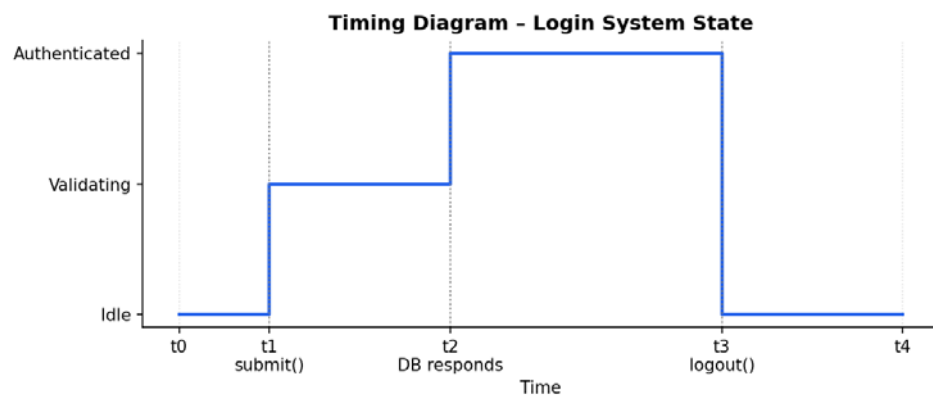


Description:

Interaction Overview Diagram แสดงภาพรวมของลำดับปฏิสัมพันธ์ (interaction) หลายชุดในรูปแบบคล้าย Activity Diagram โดยแต่ละกรอบแทน sequence diagram ย่อย ในตัวอย่างนี้แสดงขั้นตอนตั้งแต่ส่งคำขอ Login จนถึงสร้าง Session หรือแสดงข้อผิดพลาด ใช้สรุปภาพรวม flow การทำงานทั้งระบบ (System Flow Overview)

Diagram 12

Name: Timing Diagram – Login System State

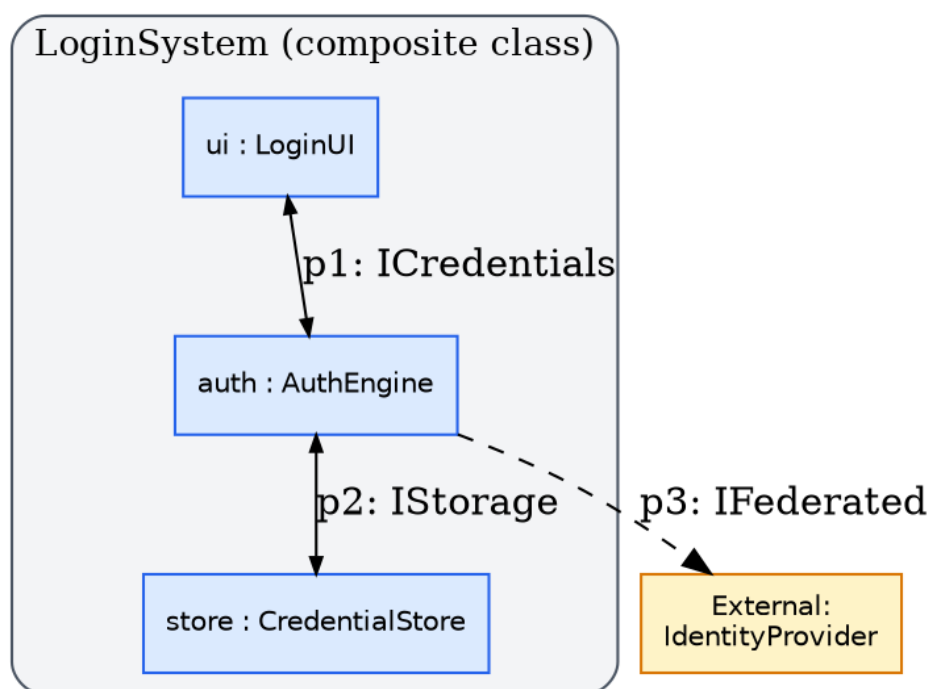


Description:

Timing Diagram แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะของ object ตามช่วงเวลาอย่างละเอียด
ในตัวอย่างนี้แสดงสถานะของระบบตั้งแต่ Idle, Validating จนถึง Authenticated และกลับสู่ Idle เมื่อ logout
เหมาะสำหรับใช้กับระบบที่มีข้อกำหนดด้านเวลา (Time-critical Systems)

Diagram 13

Name: Composite Structure Diagram – LoginSystem



Description:

Composite Structure Diagram แสดงโครงสร้างภายในของคลาสหรือระบบ ว่าประกอบด้วยส่วนย่อย (part) ใดบ้าง และเชื่อมต่อกันผ่าน port/connector อย่างไร ในตัวอย่างนี้แสดงภายใน LoginSystem ที่ประกอบด้วย ui, auth และ store รวมถึงการเชื่อมต่อกับ External IdentityProvider

ใช้ในขั้นตอนออกแบบรายละเอียดเชิงโครงสร้างภายใน (Detailed Internal Design)